

FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM

HALAMAN COVER

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

PRAKTIKUM 2

EXPRESSION, OPERATOR, OPERAND, DAN STATEMENT

Disusun oleh:

Nama :

NRP :

Kelas :

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRINIK NEGERI SURABAYA**

TAHUN 2026

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep operand, operator, dan expression.
2. Menggunakan operator aritmatika dalam program C.
3. Membentuk expression menggunakan beberapa operator.
4. Memahami prioritas operator dan penggunaan tanda kurung.
5. Menggunakan operator assignment.
6. Menggunakan operator increment dan decrement.
7. Memahami pembagian bilangan integer dan pecahan.
8. Membuat program sederhana berdasarkan formula matematika.

II. DASAR TEORI

2.1 Operand dan Operator

Jelaskan pengertian:

- **Operand**
- **Operator**
- Contoh expression:

$$a + b$$

Jelaskan mana yang menjadi operand dan mana yang menjadi operator.

2.2 Expression

Jelaskan pengertian expression dan berikan contoh:

$$\begin{aligned} &a + b \\ &a * b \\ &(a + b) * c \end{aligned}$$

2.3 Operator Aritmatika

Operator	Fungsi	Contoh
+	Penjumlahan	$a + b$
-	Pengurangan	$a - b$
*	Perkalian	$a * b$
/	Pembagian	a / b
%	Sisa pembagian	$a \% b$

2.4 Prioritas Operator

Jelaskan urutan prioritas operator:

1. ()
2. *, /, %
3. +, -

Berikan contoh perbedaan hasil expression berikut:

$$10 + 5 * 2$$

dan

$$(10 + 5) * 2$$

2.5 Operator Assignment

Jelaskan operator assignment beserta contohnya:

```
a = 10;  
a += 5;  
a -= 5;  
a *= 5;  
a /= 5;
```

2.6 Increment dan Decrement

Jelaskan:

```
a++;  
a--;
```

III. LANGKAH PERCOBAAN

3.1 Percobaan 1 – Operator Aritmatika

Tujuan

Mengamati hasil penggunaan operator aritmatika.

Source Code

[Tempel Screenshot]

Hasil Output

[Tempel Screenshot]

Dokumentasi

Gambar 1. Source Code Percobaan 1

[Tempel Screenshot]

Gambar 2. Output Percobaan 1

[Tempel Screenshot]

Analisis

Jelaskan:

1. Mengapa hasil pembagian integer menghasilkan bilangan bulat.
 2. Arti hasil operator %.
 3. Hasil perubahan nilai variabel `a` dan `b`.
-

4.2 Percobaan 2 – Expression dan Prioritas Operator

Source Code

[Tempel Screenshot]

Hasil Output

[Tempel Screenshot]

Analisis

Jelaskan:

1. Mengapa `hasil1` dan `hasil2` berbeda.
2. Fungsi tanda kurung dalam expression.
3. Perbedaan hasil:

$$a * b + c$$

dan:

$$a * (b + c)$$

Percobaan ini menekankan bahwa prioritas operator dan penggunaan tanda kurung memengaruhi hasil expression.

4.3 Percobaan 3 – Pembagian Integer dan Pecahan

Source Code

[Tempel Screenshot]

Hasil Output

[Tempel Screenshot]

Analisis

Bandingkan hasil:

```
a / b
5.0 / 2.0
(double)a / b
```

Jelaskan mengapa hasil pembagian integer berbeda dengan pembagian menggunakan bilangan pecahan atau casting `double`.

4.4 Percobaan 4 – Assignment

Source Code

[Tempel Screenshot]

Hasil Percobaan

Operasi	Nilai a	Nilai b	Hasil
a + b			
a - b			
a * b			
a / b			

Analisis

Jelaskan fungsi assignment pada variabel dan bagaimana hasil berubah ketika operator aritmatika diganti.

4.5 Percobaan 5 – Increment dan Decrement

Source Code

[Tempel Screenshot]

Hasil Output

[Tempel Screenshot]

Analisis

Jawab:

1. Berapa nilai awal `a`?
2. Apa yang terjadi setelah `a++`?

3. Apa yang terjadi setelah `a--`?
4. Jelaskan perbedaan `a++` dan `a--`.

4.6 Percobaan 6 – Expression untuk Formula Matematika

A. Luas Persegi Panjang

Rumus:

$$L = p \times l$$

Source Code

[Tempel Screenshot]

Hasil dan Analisis

.....

B. Luas Lingkaran

Rumus:

$$L = \pi \times r^2$$

Source Code

[Tempel Screenshot]

Hasil dan Analisis

.....

C. Volume Bola

Rumus:

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

Source Code

[Tempel Screenshot]

Hasil dan Analisis

Jelaskan alasan penggunaan:

$4.0 / 3.0$

dibandingkan:

$4 / 3$

sesuai konsep pembagian integer dan pecahan dalam praktikum.

V. TUGAS PRAKTIKUM

Untuk setiap tugas, gunakan format berikut.

Tugas 1 – Persegi Panjang

Diketahui

- Panjang = 15
- Lebar = 8

Program

[Tempel Screenshot]

Output

[Tempel Screenshot]

Analisis

Jelaskan proses perhitungan luas dan keliling.

Tugas 2 – Kubus

Diketahui

- Sisi = 10

Program

[Tempel Screenshot]

Output

[Tempel Screenshot]

Analisis

Jelaskan perhitungan luas permukaan dan volume kubus.

Tugas 3 – Tabung

Diketahui

- $r = 7$
- $t = 10$
- $\pi = 3.14159$

Program

[Tempel Screenshot]

Output

[Tempel Screenshot]

Analisis

Jelaskan expression yang digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan.

Tugas 4 – Kecepatan Kendaraan

Diketahui

- Jarak = 150 km
- Waktu = 2,5 jam

Program

[Tempel Screenshot]

Output

[Tempel Screenshot]

Analisis

Jelaskan penggunaan tipe data dan operator pembagian dalam perhitungan kecepatan.

Tugas 5 – Konversi Suhu

Diketahui

- Celsius = 30

Program

[Tempel Screenshot]

Output

[Tempel Screenshot]

Analisis

Jelaskan expression yang digunakan dalam proses konversi suhu.

Kelima tugas tersebut mengacu pada latihan perhitungan persegi panjang, kubus, tabung, kecepatan kendaraan, dan konversi suhu dalam modul.

VI. JAWABAN SOAL ANALISIS

Jawab secara singkat dan jelas:

1. Apa perbedaan antara operand dan operator?
 2. Apa yang dimaksud dengan expression?
 3. Apa perbedaan expression dan statement?
 4. Mengapa $10 / 3$ menghasilkan 3 jika menggunakan `int`?
 5. Mengapa $10.0 / 3.0$ menghasilkan bilangan pecahan?
 6. Apa fungsi tanda kurung dalam expression?
 7. Apa perbedaan $4 / 3$ dan $4.0 / 3.0$?
 8. Apa fungsi casting `(double)`?
 9. Mengapa operator `%` digunakan untuk operasi bilangan bulat?
 10. Apa akibatnya jika urutan operasi tidak diperhatikan?
-

VII. ANALISIS HASIL PRAKTIKUM

Buat analisis umum mengenai hasil seluruh percobaan.

Contoh format:

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa operand merupakan nilai yang dikenai operasi, sedangkan operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap operand. Kombinasi antara operand dan operator membentuk sebuah expression yang menghasilkan nilai tertentu.

Hasil praktikum juga menunjukkan bahwa prioritas operator sangat memengaruhi hasil perhitungan. Selain itu, penggunaan tipe data `int` dan `double` menghasilkan perilaku yang berbeda terutama pada operasi pembagian. Penggunaan casting dan bilangan pecahan diperlukan apabila hasil pembagian diharapkan menghasilkan nilai desimal.

VIII. KESIMPULAN

1. Seluruh coding yang dibuat sudah dapat berjalan dengan baik dan benar.
2. ... (bila menemukan sesuatu yang Khusus, selain yang telah disebutkan pada analisis)

IX. DAFTAR PUSTAKA

Contoh:

1. Modul Praktikum 2. *Expression, Operator & Operand, dan Statement*.
2. Referensi lain yang digunakan dalam praktikum.